Rapport de travaux pratiques

Transfert thermique d’un cylindre chauffé en écoulement transversal

[Auteur un] et [Auteur deux]
[Cours] · [Établissement]
7 novembre 2026

Résumé

Ce rapport présente des mesures du transfert thermique d’un cylindre de cuivre chauffé, de 25 mm de diamètre, placé en travers de l’écoulement d’une soufflerie. Nous avons mesuré le nombre de Nusselt moyen pour six nombres de Reynolds compris entre 2 000 et 40 000, puis nous l’avons comparé à la corrélation de Churchill et Bernstein. Sur cette plage, les valeurs mesurées dépassent la corrélation de 3 à 7 %, bien en deçà des 20 % d’incertitude que lui attribuent les manuels. La principale source d’erreur est la chaleur perdue par conduction dans les supports du cylindre, que nous estimons à 2 % de la puissance de chauffe. Ces résultats justifient l’emploi de la corrélation pour dimensionner les ailettes de l’échangeur du [projet].

1 Introduction

Les ingénieurs dimensionnent échangeurs, capteurs et refroidisseurs électroniques à l’aide de corrélations du transfert thermique autour d’un cylindre en écoulement transversal. La plus utilisée, celle de Churchill et Bernstein (Churchill et Bernstein 1977), couvre tous les nombres de Reynolds pour lesquels on dispose de données. Les manuels préviennent toutefois que de telles corrélations peuvent se tromper de 20 % (Bergman et al. 2011). Avant de l’utiliser pour dimensionner les ailettes du [projet], nous devons savoir si elle prédit bien le transfert thermique dans notre propre soufflerie.

Cette expérience avait deux objectifs : mesurer le nombre de Nusselt moyen d’un cylindre chauffé pour des nombres de Reynolds de 2 000 à 40 000, et comparer ces mesures à la corrélation, qui s’écrit

$$\overline{\mathrm{Nu}}_D = 0{,}3 + \frac{0{,}62\,\mathrm{Re}_D^{1/2}\mathrm{Pr}^{1/3}}{\left[1+(0{,}4\,/\,\mathrm{Pr})^{2/3}\right]^{1/4}}\left[1+\left(\frac{\mathrm{Re}_D}{282\,000}\right)^{5/8}\right]^{4/5} \tag{1}$$

où $\mathrm{Re}_D = VD/\nu$ est le nombre de Reynolds rapporté au diamètre D et Pr le nombre de Prandtl de l’air, 0,71. La section 2 décrit le montage et le protocole, la section 3 présente et discute les résultats, et la section 4 donne nos conclusions. L’annexe A rassemble les données brutes.

2 Protocole

Nous avons placé un cylindre de cuivre de 25 mm de diamètre et 150 mm de long en travers de la veine d’essai de la soufflerie à circuit ouvert du laboratoire. Une cartouche chauffante logée dans le cylindre fournissait une puissance constante, mesurée au wattmètre, et deux thermocouples noyés dans le cuivre donnaient sa température de surface. Un tube de Pitot placé en amont donnait la vitesse de l’air.

Pour chacune des six vitesses, de 1,3 à 25,6 m/s, nous avons attendu que la température de surface varie de moins de 0,1 K en cinq minutes. Nous avons alors relevé la puissance de chauffe, la température de surface et celle de l’air. La loi de Newton donne ensuite le coefficient d’échange moyen

$$h = \frac{P}{A(T_s - T_\infty)} \tag{2}$$

où P est la puissance de chauffe diminuée des pertes estimées par conduction, A la surface du cylindre, T_s la température de surface et T_∞ celle de l’air. Le nombre de Nusselt vaut alors hD/k, où k est la conductivité thermique de l’air à la température de film.

3 Résultats et discussion

Les nombres de Nusselt mesurés suivent de près la tendance de la corrélation. La Figure 1 montre qu’ils la dépassent de 3 à 7 % sur toute la plage, l’écart le plus grand se situant aux plus faibles nombres de Reynolds.

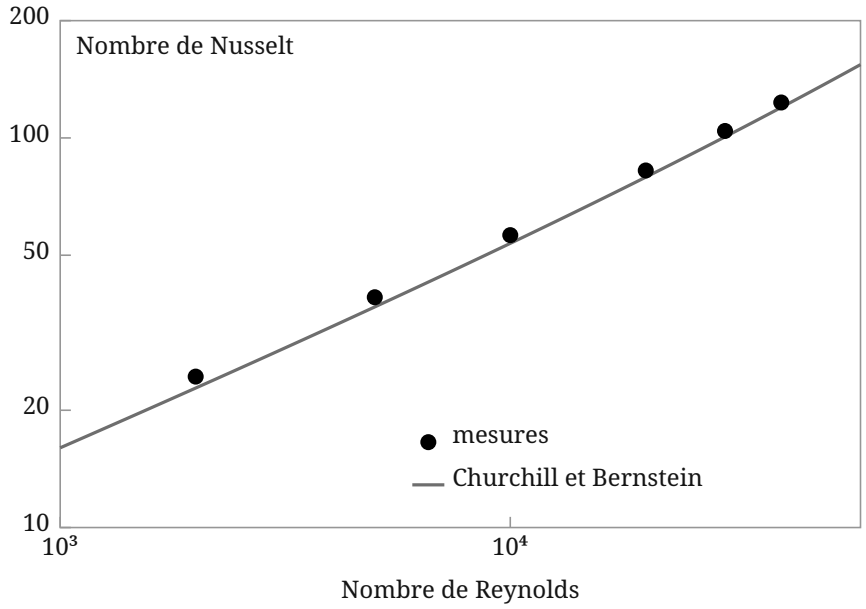


Figure 1. Nombre de Nusselt moyen du cylindre en fonction du nombre de Reynolds. Les barres indiquent la dispersion des essais répétés (±1,5 %) ; la courbe est l’Équation 1.

Ces écarts sont bien plus faibles que l’incertitude de la corrélation, mais ils ont tous le même signe, ce qui indique un biais plutôt qu’une dispersion aléatoire. La source la plus probable en est la perte par conduction dans les supports. Nous l’avons estimée à 2 % de la puissance de chauffe d’après la température des supports ; si la perte réelle était deux fois plus grande, les valeurs mesurées baisseraient encore de 2 %. Une seconde source est l’obstruction de la veine : le cylindre en occupe 8 % de la hauteur, si bien que l’écoulement accélère autour de lui et augmente légèrement le transfert.

Les mesures sont plus fidèles que justes. Des essais répétés à la même vitesse concordaient à 1,5 % près ; la dispersion aléatoire ne peut donc pas expliquer les écarts avec la corrélation.

4 Conclusions

Les deux objectifs ont été atteints. Quand le nombre de Reynolds passe de 2 000 à 40 000, le nombre de Nusselt moyen passe d'environ 24 à environ 123, et il reste de 3 à 7 % au-dessus de la corrélation de Churchill et Bernstein. Cet accord se situe bien à l'intérieur de l'incertitude de la corrélation. Nous recommandons donc de l'utiliser, avec une marge de 10 %, pour dimensionner les ailettes du [projet]. Un essai avec des supports isolés montrerait quelle part du biais restant vient de la conduction.

Annexe A : Données brutes

Le Tableau A-1 donne les mesures de chaque essai et le nombre de Nusselt prédit par l'Équation 1. La température de l'air est restée à 22,0 °C ; l'essai 1 a mis le plus de temps à se stabiliser, environ 40 minutes.

Tableau A-1. Mesures et nombres de Nusselt correspondants

Essai	V (m/s)	P (W)	T_s (°C)	T_∞ (°C)	Re_D	$\overline{\mathrm{Nu}}_D$	Éq. 1
1	1,3	16,2	74,0	22,0	2 000	24,4	22,8
2	3,2	22,4	67,0	22,0	5 000	39,0	36,8
3	6,4	27,3	60,0	22,0	10 000	56,3	53,6
4	12,8	33,6	54,0	22,0	20 000	82,5	79,3
5	19,2	38,5	51,0	22,0	30 000	104,2	100,6
6	25,6	42,4	49,0	22,0	40 000	123,3	119,8

Références

Bergman, T. L., A. S. Lavine, F. P. Incropera, et D. P. DeWitt. 2011. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 7e éd. Wiley.

Churchill, S. W., et M. Bernstein. 1977. « A correlating equation for forced convection from gases and liquids to a circular cylinder in crossflow ». *Journal of Heat Transfer* 99 (2): 300-306.